# حين يخطئ النموذج

## الحلول المثلى، المستوى ٤، الدرس ٣

# سنتعلّم اليوم

- نكتشف القواعد التي تنقص النموذج باختبار إجابته مع الناس.
- نتحقّق هل تقفز الخطة حين يتغيّر رقم غير مؤكد.
- نكتب افتراضات النموذج ليتحقّق منها الآخرون.

# تذكّر

- لا يطيع النموذج إلا قواعده: والإجابات الخاطئة تعني غالبًا قواعد ناقصة.
- غيّر الأرقام الأقل ثقة، فالخطة التي تقفز تحتاج إلى نظرة ثانية.
- تعني OPTIMAL الأفضل للنموذج، لا الجاهزة للواقع.

# اكسر النموذج

١. التمهيد (٥ دقائق): هل تأكل هذا الغداء كل يوم؟

٢. الشرح (٧ دقائق): لا يطيع النموذج إلا قواعده.

٣. اكسرها (١٢ دقيقة): تكتب المجموعات كل اعتراض.

٤. أصلحها (١٠ دقائق): حوّلوا الاعتراضات إلى قواعد.

٥. الافتراضات (٦ دقائق): اكتبوا ما يتجاهله النموذج.

**لا غداء في مدرستك؟**

**استعمل الجدول بدلًا منه:**

**اعرض جدولًا بلا تعارض**

**لكن الرياضيات فيه دائمًا**

**في الحصة الأخيرة، واطلب**

**من الطلاب أن يكسروه.**

# لنتناقش

١. مَن في مدرستنا سينتبه أولًا إلى قاعدة ناقصة، ولماذا؟

٢. أيّ الأرقام في خططنا نحن أقل ثقة بها؟

٣. لماذا قد يعطي برنامج حل متقن خطة سيئة مع ذلك؟

# بطاقة الخروج

- اكتب قاعدة واحدة تنقص أرخص غداء، في صورة جملة يستطيع النموذج التحقّق منها.